

Σ Estadística Descriptiva

Una vez identificada la sección de Estadística Descriptiva, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



The screenshot shows the STADIX web application interface. The left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva (selected), Estadística Inferencial, Probabilidad, Muestreo, No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area is titled 'Estadística Descriptiva' and includes a subtitle 'Análisis numérico de las propiedades del conjunto de datos.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos' (selected), 'Laboratorio Interactivo', 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. A yellow box contains a 'Nota Metodológica' about formulas for 'Datos No Agrupados (Series Simples)'. A dark blue box titled 'DICCIONARIO PARA LEER LAS FÓRMULAS:' lists symbols and their meanings: n (Muestra), N (Población), x_i (dato en posición 'i'), $\sum$ (sumar), $\bar{x}$ (media de la muestra), μ (media de la población), f_i (frecuencia), and $|x_i - \bar{x}|$ (valor absoluto). Below this, the 'Medidas de Tendencia Central' section is visible, with buttons for 'Media Aritmética ($\bar{x}$)', 'Mediana (Me)', and 'Moda (Mo)'.

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás ingresar tus datos numéricos (separados por comas) y decidir si tus datos son una muestra o una población y así el sistema te dará las estadísticas correspondientes.



The screenshot shows the STADIX web application interface with the 'Laboratorio Interactivo' tab selected. The main content area is titled 'Estadística Descriptiva' and includes a subtitle 'Análisis numérico de las propiedades del conjunto de datos.' Below this, there are tabs for 'Conceptos Teóricos', 'Laboratorio Interactivo' (selected), 'Código Python', 'Código R', and 'Guía Breve'. The 'Laboratorio Interactivo' section features two buttons: 'Entrada Manual' and 'Subir Excel / CSV'. Below these, there is a toggle switch for 'Muestra (n-1)' (selected) and 'Población (N)'. A text input field is labeled 'Escribe tus datos (separados por coma):' and contains the example text 'Ej: 5.5, 6.2, 5.8, 7.0...'. A blue 'Calcular' button is located to the right of the input field.

Por ejemplo: 1,2,3,5,6,7

The screenshot shows the STADIX web application interface. The header includes the STADIX logo, the title 'SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX', and the affiliation 'Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas'. The left sidebar contains a navigation menu with options: INICIO, Variables y Datos, Organización de Datos, Estadística Descriptiva (selected), Estadística Inferencial, Pruebas Hipótesis, Probabilidad, Muestreo, No Paramétrica, and Manual de Usuario. The main content area has two buttons at the top: 'Entrada Manual' and 'Subir Excel / CSV'. Below these, there is a toggle switch for 'Muestra (n-1)' and 'Población (N)'. A text input field labeled 'Escribe tus datos (separados por coma):' contains the values '1,2,3,5,6,7'. A 'Calcular' button is next to the input field. Below the input field, there are three summary boxes: '3.1 Tendencia Central' showing Media (4.00), Mediana (4.00), and Moda (1, 2, 3, 5, 6, 7); '3.2 Variabilidad' showing Rango (6.00), Varianza (5.60), Desv. Estándar (2.3664), and C. Variación (59.16%); and '3.3 Posición' showing Mínimo (1), Cuartil 1 (25%) (2.25), Cuartil 3 (75%) (5.75), and Máximo (7). A 'Generar Reporte PDF' button is located at the bottom right of the main content area.

3.1 Tendencia Central	
Media	4.00
Mediana	4.00
Moda	1, 2, 3, 5, 6, 7

3.2 Variabilidad	
Rango	6.00
Varianza	5.60
Desv. Estándar	2.3664
C. Variación	59.16%

3.3 Posición	
Mínimo	1
Cuartil 1 (25%)	2.25
Cuartil 3 (75%)	5.75
Máximo	7

También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

McKinney, W. (2023). *Python para análisis de datos: Tratamiento de datos con pandas, NumPy y Jupyter*. Anaya Multimedia.

Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). *R para Ciencia de Datos*. O'Reilly Media.

Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2019). *Estadística para negocios y economía* (13a ed.). Cengage Learning.